

# Ex04 – Symmetric Cryptography (Resumo Explicativo e Simplificado)

## 1. O que é Criptografia Simétrica

A **criptografia simétrica** é um método onde a mesma chave é usada para **encriptar** e **desencriptar** dados. É rápida e eficiente, sendo usada em grande parte das comunicações seguras atuais (como VPNs, discos encriptados, etc.).

O algoritmo mais usado é o **AES (Advanced Encryption Standard)**. O AES-128 utiliza blocos de 16 bytes e uma chave de 16 bytes (128 bits).

## 2. Modos de Operação (ECB e CBC)

Os modos de operação definem como os blocos de dados são processados durante a encriptação. O AES, por si só, apenas cifra um bloco de 16 bytes — os modos determinam como lidar com dados maiores.

- **ECB (Electronic Codebook):** Cada bloco é cifrado separadamente. Blocos iguais produzem cifras iguais — por isso, é **inseguro** para dados com padrões (ex: imagens).
- **CBC (Cipher Block Chaining):** Cada bloco é XOR com o bloco cifrado anterior antes de ser cifrado. Usa um **vetor de inicialização (IV)** no primeiro bloco. É muito mais seguro.

■ Em resumo: o CBC elimina padrões visuais no texto cifrado e torna o resultado mais aleatório.

## 3. Padding (Preenchimento)

Como o AES trabalha com blocos fixos de 16 bytes, é comum que o último bloco do texto não tenha o tamanho completo. Para resolver isso, adiciona-se bytes extras até completar o bloco — esse processo chama-se **padding**.

- **Padrão usado:** PKCS#7
- **Exemplo:** se faltarem 4 bytes, são adicionados quatro valores '0x04'.
- Durante a desencriptação, o padding é removido verificando o valor do último byte.
- Se o tamanho do texto for múltiplo de 16, adiciona-se um novo bloco completo de padding.

## 4. Geração de Chaves e IV (PBKDF2)

As chaves AES devem ser aleatórias e seguras. Para gerar chaves a partir de uma senha humana, usa-se o **PBKDF2-HMAC-SHA256** — um algoritmo que deriva uma chave forte aplicando muitas iterações de hash sobre a senha e um valor aleatório chamado **salt**.

- **PBKDF2** = Password-Based Key Derivation Function 2
- **Digest:** SHA-256
- **Saída:** 256 bits (usados como chave e IV de 128 bits cada).
- **Comando em C:** pbkdf2-kickoff.c

## 5. Encriptação e Desencriptação de Ficheiros

Para encriptar ficheiros, o utilizador fornece:

- Uma **password** (usada para gerar a chave e IV).
- O **modo de operação** (ECB ou CBC).
- O **nome do ficheiro de entrada** e o **ficheiro de saída**.

A aplicação lê o ficheiro em blocos, aplica padding se necessário e escreve o resultado cifrado. Durante a descriptação, o processo é invertido e o padding removido.

#### ■ Questões típicas:

- O padding é visível após a descriptação? → Não, é removido automaticamente.
- O que acontece se o ficheiro cifrado estiver truncado? → A descriptação falha (dados inválidos).

## 6. Padrões em Imagens (ECB vs CBC)

Para visualizar a diferença entre ECB e CBC, o exercício pede para cifrar uma imagem BMP. Depois, copia-se o cabeçalho (54 bytes) do ficheiro original para o ficheiro cifrado, para que a imagem possa ser aberta.

No modo **ECB**, padrões visuais da imagem original continuam visíveis no ficheiro cifrado. No modo **CBC**, a imagem cifrada parece totalmente aleatória — o que mostra a vantagem do encadeamento.

## 7. Perguntas possíveis (e respostas curtas)

- ■ O que é criptografia simétrica?  
→■ Técnica que usa a mesma chave para cifrar e decifrar dados.
- ■ O que é o AES?  
→■ Algoritmo de encriptação em blocos usado em padrões de segurança modernos.
- ■ Qual a diferença entre ECB e CBC?  
→■ ECB cifra blocos isoladamente; CBC encadeia blocos (mais seguro).
- ■ O que é o IV?  
→■ Vetor de inicialização usado no primeiro bloco do CBC para garantir aleatoriedade.
- ■ O que é PKCS#7?  
→■ Método de padding que preenche o último bloco com bytes indicando quantos foram adicionados.
- ■ Para que serve o PBKDF2?  
→■ Gera uma chave forte a partir de uma password e um salt.
- ■ O que acontece se o mesmo IV for usado duas vezes?  
→■ A segurança é comprometida, pois padrões podem ser revelados.
- ■ Por que o ECB é inseguro?  
→■ Porque blocos iguais de texto produzem blocos iguais de cifra.